Tugas 14 - Perawatan Perangkat Lunak

Kelompok 8

1. Triyanti Putri (202343501349)
2. Muhammad Dewanto (202343501370)
3. Adelia Pandina (202343501519)

STUDI KASUS PERAWATAN PERANGKAT LUNAK

Skenario: Corrective Maintenance + Perfective Maintenance + Adaptive Maintenance pada aplikasi pemesanan lapangan padel (PadelPass) berdasarkan hasil pengujian Black-Box Testing (Tugas 12) serta rancangan Class Diagram dan Object Diagram (Tugas 6).

1. Corrective Maintenance

Masalah:

1. Bug Validasi Email (Login ID-08): Sistem tidak mendeteksi ketiadaan simbol '@' pada input email, sehingga format email yang salah (contoh: karin.padelpass.com) tetap lolos diproses ke pengecekan password.
2. Bug Double Booking & Validasi Durasi (Booking Lapangan ID-06 & ID-09): Sistem tetap menyimpan transaksi pemesanan pada JadwalLapangan yang berstatus tidak tersedia (memicu double booking) serta tidak mencocokkan selisih jam_mulai dan jam_selesai dengan atribut durasi pada PaketLapangan.
3. Bug Validasi Input & Nominal Pembayaran (Pembayaran ID-05 & ID-06): Sistem mengalami error ketika kolom jumlah pada class Payment diisi teks non-numerik dan tetap mengubah status pembayaran menjadi Lunas meskipun nominal bayar kurang dari harga paket.

Tindakan:

1. Perbaikan Modul Login (User.login()): Menambahkan validasi Regular Expression (Regex) format email standar (^[\w\.-]+@[\w\.-]+\.\w+$) pada sisi front-end dan back-end sebelum melakukan kueri autentikasi ke tabel users.
2. Perbaikan Modul Booking (Member.buatBooking()): Menambahkan pengecekan kondisi WHERE id_jadwal = :id AND status = 'Tersedia' beserta mekanisme database transaction lock agar jadwal yang sudah dipesan tidak dapat dipilih kembali, serta menambahkan validasi logika durasi: (jam_selesai - jam_mulai) == PaketLapangan.durasi sebelum data disimpan.
3. Perbaikan Modul Pembayaran (Payment.prosesBayar()): Mengubah tipe input form jumlah menjadi type="number", menambahkan validasi numerik is_numeric() di sisi server, serta

menambahkan pengecekan kesesuaian nominal: if (Payment.jumlah != PaketLapangan.harga) maka transaksi otomatis ditolak.

Hasil:

1. Sistem berhasil menolak input email tanpa simbol '@' dan menampilkan pesan peringatan "Format email salah".
2. Tidak terjadi lagi double booking pada jadwal yang sudah dipesan member lain, serta sistem menolak pemesanan jika durasi jadwal tidak sesuai dengan durasi paket.
3. Sistem mencegah error akibat input huruf pada kolom pembayaran dan hanya memproses transaksi dengan nominal yang sesuai dengan harga paket.

2. Perfective Maintenance

Masalah:

Request Pengguna (Member & Admin): Member menginginkan fitur Riwayat Transaksi & E-Ticket (Bukti Booking) lengkap dengan kode QR setelah pembayaran berstatus Lunas agar mudah ditunjukkan saat check-in di lapangan, serta Admin membutuhkan fitur Laporan Pendapatan Harian/Bulanan untuk memantau rekap pemasukan dari seluruh transaksi Payment.

Tindakan:

1. Pembaruan Struktur Class Diagram (Tugas 6): Menambahkan method lihatRiwayatBooking() dan cetakEticket() pada class Member, serta menambahkan method lihatLaporanPendapatan() pada class Admin.
2. Pengembangan Fitur Riwayat & E-Ticket Member: Membangun halaman khusus yang menampilkan detail transaksi hasil relasi class Booking, Lapangan, JadwalLapangan, dan Payment (khusus status Lunas) beserta kode QR unik.
3. Pengembangan Dashboard Laporan Pendapatan Admin: Membuat modul rekapitulasi keuangan yang menjumlahkan atribut jumlah pada tabel payment berdasarkan filter rentang tanggal dan status pembayaran Lunas.

Hasil:

1. Member dapat melihat riwayat pemesanan dan menampilkan/mengunduh E-Ticket saat tiba di lokasi lapangan (misal: Court 1).
2. Admin dapat memantau dan merekap total pendapatan lapangan secara akurat dan real-time.

3. Adaptive Maintenance

Masalah:

Keterbatasan Tampilan Multi-Perangkat: Tampilan antarmuka web PadelPass sebelumnya hanya optimal pada layar desktop (PC), sehingga saat diakses melalui smartphone oleh

Member yang ingin memesan lapangan secara cepat di lokasi, tabel JadwalLapangan dan form pembayaran terlihat terpotong.

Tindakan:

1. Penerapan Responsive Grid & Media Queries: Menerapkan responsive grid system menggunakan Bootstrap / Tailwind CSS serta menambahkan aturan CSS Media Queries (@media screen and (max-width: 768px)) pada seluruh halaman dashboard Member dan Admin.

2. Penyesuaian Komponen Tabel Jadwal: Mengubah tampilan tabel pemilihan jadwal lapangan menjadi berbasis card (card-based layout) yang fleksibel dan ramah layar sentuh pada perangkat mobile.

Hasil:

Pengguna (Member dan Admin) dapat mengakses dan mengoperasikan aplikasi PadelPass secara responsif, rapi, dan nyaman di berbagai ukuran layar perangkat, mulai dari smartphone, tablet, laptop, hingga PC.